



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM (GDSS)

**TEACHING TEAM
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
2025/2026**

Pengantar GDSS

Decision Support System (DSS) membantu **seseorang** mengambil keputusan yang lebih baik dengan bantuan data, model, dan teknologi.

- **Seorang** manajer menggunakan DSS untuk memilih supplier terbaik berdasarkan harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman.

Permasalahan dunia nyata **tidak selalu sederhana** itu

- Pemilihan kandidat karyawan terbaik melibatkan **HRD, manajer divisi, dan direktur**
- Penentuan kebijakan anggaran melibatkan **beberapa kepala departemen**
- Pemilihan Putri Indonesia dinilai oleh **beberapa juri dengan sudut pandang berbeda**

Pengantar GDSS

Pemilihan kandidat karyawan terbaik melibatkan **HRD, manajer divisi, dan direktur**

Bagaimana jika setiap orang punya **kriteria, bobot, dan preferensi yang berbeda-beda?**

DSS biasa tidak dirancang untuk menangani permasalahan ini.

GDSS hadir untuk menjawab tantangan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak.

Definisi GDSS

- Group Decision Support System (GDSS) adalah **sistem interaktif berbasis komputer** yang membantu menyelesaikan masalah tidak terstruktur dan meningkatkan **kualitas keputusan kelompok***.
- GDSS awalnya dibuat untuk mendukung sejumlah orang yang berada pada **lokasi yang berbeda**, yang hendak melakukan sumbang-saran, pemberian komentar, pemilihan suara, dan evaluasi terhadap alternatif-alternatif melalui sarana komunikasi

*sumber : [Group Decision Support Systems for Current Times: Overcoming the Challenges of Dispersed Group Decision-Making](#)

Jenis GDSS

- Berdasarkan Jumlah dan Jarak Anggota

		Jumlah Anggota	
		Sedikit	Banyak
Jarak Anggota	Tatap muka	Ruang keputusan: anggota bertemu dalam satu ruangan (3-24 orang) Jenis GDSS yang paling banyak digunakan	Pertemuan legislatif: anggota bertemu dalam ruang pertemuan legislatif (50-100 orang)
	Tersebar	<i>Local area decision network:</i> menggunakan papan buletin terkomputerisasi, atau menggunakan <i>real-time editor</i> dokumen	<i>Online meeting:</i> menggunakan media konferensi computer, audio, dan video

Jenis GDSS

- Berdasarkan Waktu dan Tempat Anggota

		Waktu	
		Sama	Berbeda
Tempat	Sama	Ruang keputusan: anggota bertemu secara tatap muka dalam satu ruangan	Post-It Notes: anggota meninggalkan pesan untuk anggota lain, misalnya di meja
	Berbeda	Media komunikasi sinkron, misalnya telepon dan Skype	Media komunikasi asinkron, misalnya email, Google Hangout, dan WhatsApp

DSS vs GDSS

DSS	GDSS
Fokus pengambilan keputusan dilakukan oleh individu	Fokus pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok
Komponen: hardware, software, dan manusia	Komponen: hardware, software, manusia, lingkungan kolaboratif, komunikasi dan teknologi jaringan untuk menangani partisipan dari lokasi berbeda

Keuntungan GDSS

Adanya komunikasi secara paralel antar anggota kelompok

Menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini, Kelompok memiliki peluang lebih besar mendeteksi masalah

Mengeliminasi adanya dominasi dari sebagian anggota kelompok

Mengetahui dengan cepat adanya kesetujuan dan ketidaksetujuan terhadap opini dalam anggota kelompok

Membantu mengatur jadwal pertemuan

Menyediakan kapabilitas dokumentasi otomatis secara efektif

Memungkinkan berbagi beban kerja

Kerugian GDSS

Membutuhkan biaya infrastruktur untuk menyediakan hardware dan software/ruang keputusan/jaringan yang cukup mahal

Memungkinkan terjadi kebocoran data ketika perusahaan menyewa fasilitas GDSS, atau karyawan membocorkan informasi kepada rekan kerja

Terjadinya kegagalan teknis seperti kehilangan daya, kehilangan konektivitas, sangat bergantung pada bandwidth dan infrastruktur LAN/WAN

Tantangan GDSS

Tantangan	Penjelasan
Proses pengambilan keputusan	Keputusan bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga proses diskusi yang berlangsung dalam dimensi waktu
Representasi decision maker	Sistem harus mampu merepresentasikan preferensi, niat, dan kondisi emosional DM
Pelaporan informasi	Informasi yang disajikan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap DM (Intelligent Report)
Evaluasi kualitas GDSS	Sulit mengukur apakah satu GDSS lebih baik dari yang lain secara objektif

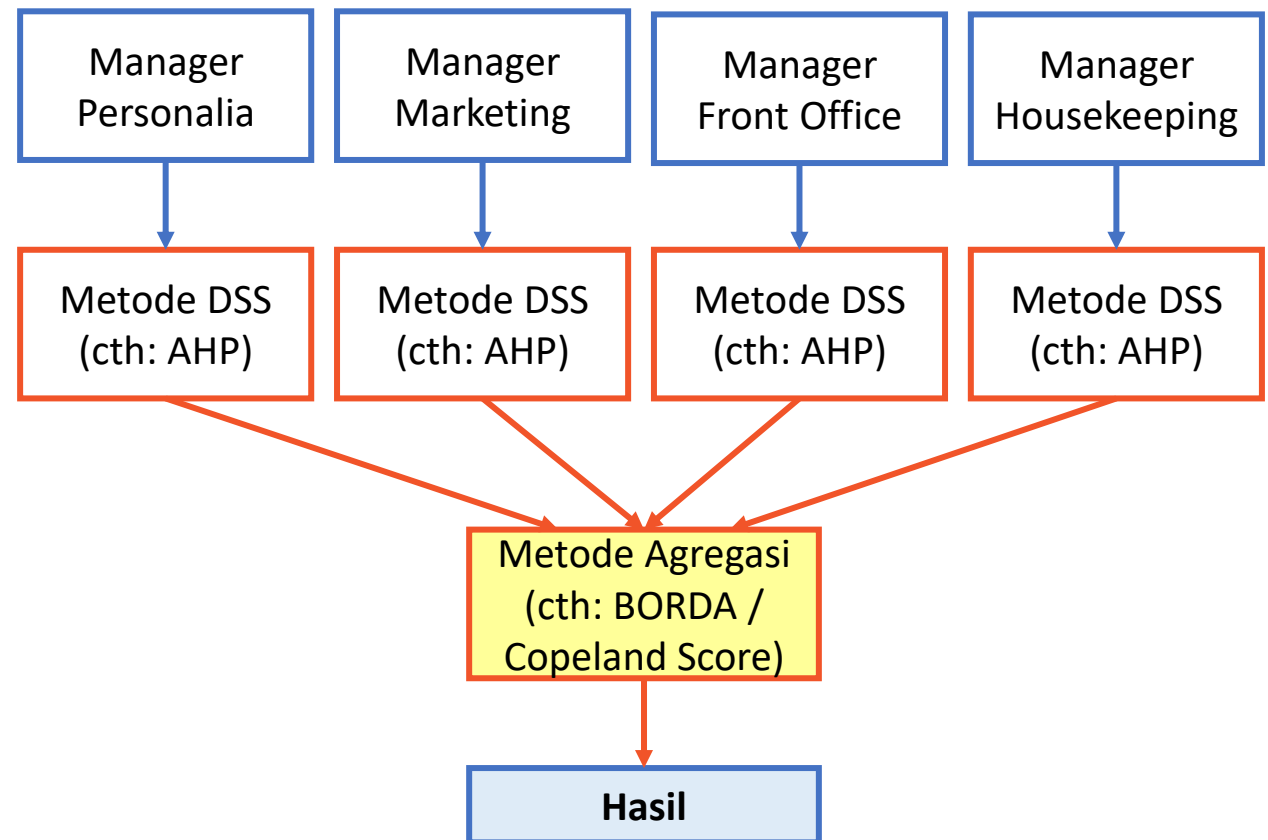
*sumber : [Group Decision Support Systems for Current Times: Overcoming the Challenges of Dispersed Group Decision-Making](#)

Tahap GDSS

Tahapan yang harus dilakukan dalam GDSS

- Membangkitkan preferensi pengambil keputusan secara terpisah
- Memfasilitasi komunikasi dan pertukaran preferensi antar pengambil keputusan
- Melakukan agregasi kelompok terhadap setiap preferensi yang diberikan

Ilustrasi



GDSS Metode BORDA

Metode BORDA

- BORDA merupakan metode **voting** yang digunakan pada GDSS untuk pemilihan *single winner* atau *multiple winner*
- BORDA digunakan untuk **penggabungan penilaian** beberapa *decision maker*, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendapatkan keputusan **terbaik**.

Tahapan Metode BORDA

1. Menghitung total peringkat setiap alternatif dari semua penilai

2. Memberikan bobot peringkat BORDA pada setiap alternatif

3. Menghitung skor BORDA

4. Menentukan peringkat BORDA berdasarkan urutan skor

Contoh Perhitungan BORDA

Sebelum perhitungan GDSS menggunakan BORDA, **masing-masing penilai (*decision maker*) perlu menentukan peringkat** setiap alternatif menggunakan salah satu metode DSS

Alternatif	Hasil Peringkat Metode DSS		
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
A1	4	5	3
A2	2	2	2
A3	5	4	5
A4	3	3	4
A5	1	1	1

Catatan:

Kriteria dan bobot penilaian yang digunakan setiap penilai tidak selalu sama

Contoh Perhitungan BORDA

1. Menghitung total peringkat setiap alternatif dari semua penilai

Alternatif	Hasil Peringkat Metode DSS		
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
A1	4	5	3
A2	2	2	2
A3	5	4	5
A4	3	3	4
A5	1	1	1



Alternatif	Peringkat				
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
A1	0	0	1	1	1
A2	0	3	0	0	0
A3	0	0	0	1	2
A4	0	0	2	1	0
A5	3	0	0	0	0

Contoh Perhitungan BORDA

- Memberikan bobot peringkat BORDA pada setiap alternatif, dengan nilai $n-1$ pada ranking pertama, $n-2$ pada ranking kedua, dst (n adalah banyaknya alternatif)

Terdapat 5 alternatif, maka

- Bobot peringkat 1 = $5-1 = 4$
- Bobot peringkat 2 = $5-2 = 3$
- Bobot peringkat 3 = $5-3 = 2$
- Bobot peringkat 4 = $5-4 = 1$
- Bobot peringkat 5 = $5-5 = 0$

Alternatif	Peringkat				
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
A1	0	0	1	1	1
A2	0	3	0	0	0
A3	0	0	0	1	2
A4	0	0	2	1	0
A5	3	0	0	0	0
Bobot	4	3	2	1	0

Contoh Perhitungan BORDA

- Menghitung skor BORDA yang merupakan hasil perkalian antara total peringkat dengan bobot peringkat BORDA

Alternatif	Peringkat					Skor BORDA
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	
A1	0	0	1	1	1	$(0 \times 4) + (0 \times 3) + (1 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 0) = 3$
A2	0	3	0	0	0	$(0 \times 4) + (3 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) + (0 \times 0) = 9$
A3	0	0	0	1	2	$(0 \times 4) + (0 \times 3) + (0 \times 2) + (1 \times 1) + (2 \times 0) = 1$
A4	0	0	2	1	0	$(0 \times 4) + (0 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1) + (0 \times 0) = 5$
A5	3	0	0	0	0	$(3 \times 4) + (0 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) + (0 \times 0) = 12$
Bobot	4	3	2	1	0	

Contoh Perhitungan BORDA

4. Menentukan peringkat BORDA berdasarkan urutan skor tertinggi hingga terendah

Alternatif	Skor BORDA	Peringkat Akhir
A1	3	4
A2	9	2
A3	1	5
A4	5	3
A5	12	1

Hasil:

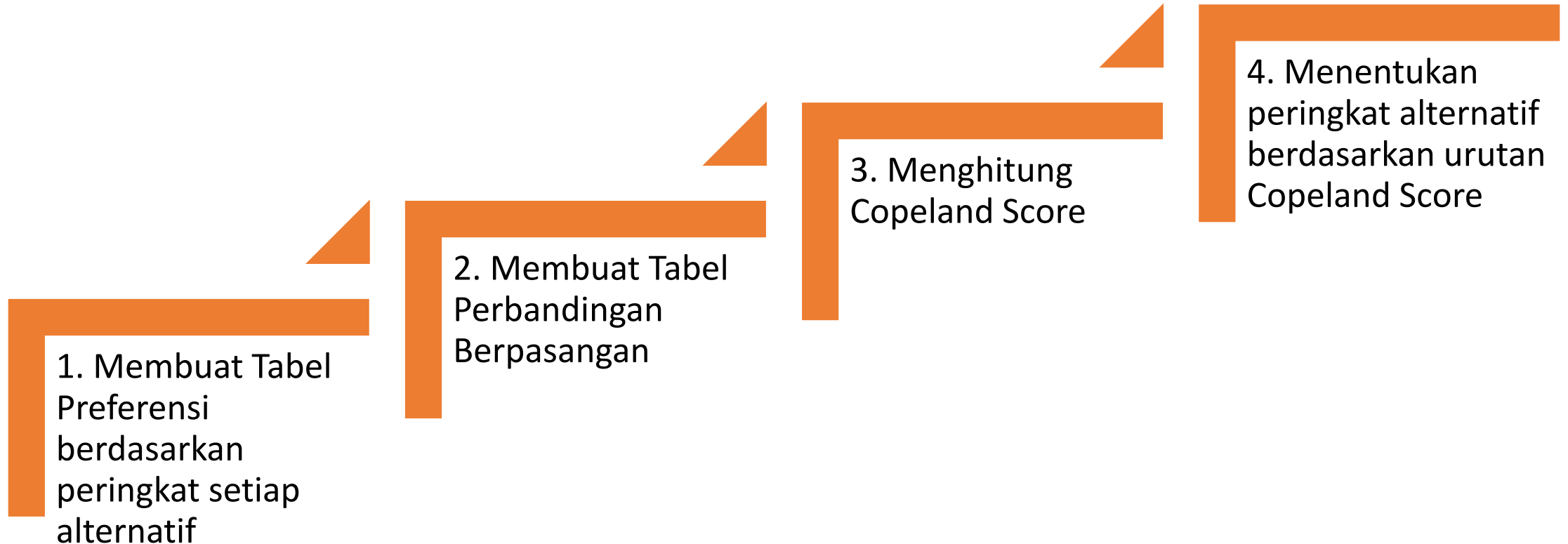
A5, A2, A4, A1, A3

GDSS Metode Copeland Score

Metode Copeland Score

- Copeland Score adalah metode **voting** yang didasarkan pada perhitungan **frekuensi menang dikurangi frekuensi kekalahan** pada perbandingan berpasangan

Tahapan Metode Copeland Score



Contoh Perhitungan Copeland Score

1. Membuat Tabel Preferensi berdasarkan peringkat setiap alternatif sesuai urutan yang diberikan oleh penilai

Alternatif	Hasil Peringkat Metode DSS		
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3
A1	4	5	3
A2	2	2	2
A3	5	4	5
A4	3	3	4
A5	1	1	1



Tabel Preferensi

Penilai	Preferensi
Penilai 1	A5, A2, A4, A1, A3
Penilai 2	A5, A2, A4, A3, A1
Penilai 3	A5, A2, A1, A4, A3

Tabel Hasil Peringkat yang digunakan sama dengan contoh perhitungan BORDA

Contoh Perhitungan Copeland Score

2. Membuat Tabel Perbandingan Berpasangan dengan mempertimbangkan status kemenangan dan kekalahan alternatif berdasarkan nilai preferensi yang diberikan oleh penilai

Penilai	Preferensi
Penilai 1	A5, A2, A4 , A1 , A3 → A4 > A1
Penilai 2	A5, A2, A4 , A3, A1 → A4 > A1
Penilai 3	A5, A2, A1 , A4 , A3 → A1 > A4

Catatan:

Apabila perbandingan kedua alternatif **imbang** (karena Penilai genap), maka keduanya mendapat nilai **0.5** saat perhitungan Copeland Score

Tabel Perbandingan Berpasangan

Pasangan	Pemenang
A1 vs A2	A2
A1 vs A3	A1
A1 vs A4	A4
A1 vs A5	A5
A2 vs A3	A2
A2 vs A4	A2
A2 vs A5	A5
A3 vs A4	A4
A3 vs A5	A5
A4 vs A5	A5

Contoh Perhitungan Copeland Score

3. Menghitung Copeland Score melalui pengurangan frekuensi kemenangan dengan frekuensi kekalahan

Alternatif	Copeland Score
A1	1-3 = -2
A2	3-1 = 2
A3	0-4 = -4
A4	2-2 = 0
A5	4-0 = 4

$$\text{Jumlah pasangan} = \frac{n(n-1)}{2}$$

n: jumlah alternatif



A2 menang sebanyak 3 kali dan kalah sebanyak 1 kali

Pasangan	Pemenang
A1 vs A2	A2
A1 vs A3	A1
A1 vs A4	A4
A1 vs A5	A5
A2 vs A3	A2
A2 vs A4	A2
A2 vs A5	A5
A3 vs A4	A4
A3 vs A5	A5
A4 vs A5	A5

Contoh Perhitungan Copeland Score

4. Menentukan peringkat alternatif berdasarkan urutan Copeland Score

Alternatif	Copeland Score	Peringkat Akhir
A1	$1-3 = -2$	4
A2	$3-1 = 2$	2
A3	$0-4 = -4$	5
A4	$2-2 = 0$	3
A5	$4-0 = 4$	1

Hasil:
A5, A2, A4, A1, A3

BORDA vs Copeland Score

Kapan Menggunakannya?

	BORDA	Copeland Score
Dasar Perhitungan	Bobot berdasarkan posisi peringkat	Frekuensi menang vs kalah (perbandingan berpasangan)
Kompleksitas	Lebih sederhana dan cepat	Lebih kompleks, butuh lebih banyak langkah
Keunggulan	Mudah dipahami, cocok untuk jumlah alternatif banyak	Lebih adil karena mempertimbangkan setiap pasangan secara langsung
Kelemahan	Tidak mempertimbangkan perbandingan langsung antar alternatif	Jika jumlah alternatif besar, jumlah pasangan meningkat drastis
Cocok digunakan	Ketika ingin keputusan cepat dengan banyak alternatif	Ketika akurasi perbandingan antar alternatif lebih diprioritaskan

Studi Kasus

Pemilihan Putri Indonesia

Studi Kasus

- Untuk memilih pemenang Putri Indonesia, terdapat tiga *decision maker*, yaitu Ketua Yayasan (DM1), Menteri Kesehatan (DM2), dan Putri Indonesia tahun lalu (DM3)
- Alternatif kandidat Putri Indonesia, antara lain:
 - A1: Alya
 - A2: Nadine
 - A3: Agni
 - A4: Gracia
 - A5: Artika

Studi Kasus

- Terdapat beberapa kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan, antara lain:

Kriteria DM 1

Kriteria	Bobot
C1: Nilai hasil tes	0.4
C2: Nilai wawancara	0.3
C3: Tingkah laku	0.3

Kriteria DM 2

Kriteria	Bobot
C4: Tinggi badan	0.55
C5: Riwayat Kesehatan	0.45

Kriteria DM 3

Kriteria	Bobot
C6: Penampilan	0.3
C7: Kecerdasan	0.45
C8: Public speaking	0.25

Studi Kasus

- Nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria

Alternatif	Kriteria DM1			Kriteria DM2		Kriteria DM3		
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
A1	82	85	90	170	3	93	88	92
A2	86	81	93	175	1	90	86	89
A3	84	89	90	178	3	92	89	91
A4	88	84	89	171	1	90	87	91
A5	84	83	92	169	3	95	87	92

Konversi Nilai Kriteria C5

Riwayat Kesehatan	Nilai
Memiliki riwayat penyakit	1
Tidak memiliki riwayat penyakit	3

Penyelesaian – Metode EDAS

1. Normalisasi Matriks Keputusan - Simple Normalization

Alternatif	Kriteria DM1		
	C1	C2	C3
A1	0.932	0.955	0.968
A2	0.977	0.910	1.000
A3	0.955	1.000	0.968
A4	1.000	0.944	0.957
A5	0.955	0.933	0.989

2. Menentukan Average Solution

AV	0.964	0.948	0.976
----	-------	-------	-------

3.a. Menentukan PDA

PDA	Kriteria DM1		
	C1	C2	C3
A1	0.000	0.007	0.000
A2	0.014	0.000	0.024
A3	0.000	0.055	0.000
A4	0.038	0.000	0.000
A5	0.000	0.000	0.013

3.b. Menentukan NDA

NDA	Kriteria DM1		
	C1	C2	C3
A1	0.033	0.000	0.009
A2	0.000	0.040	0.000
A3	0.009	0.000	0.009
A4	0.000	0.005	0.020
A5	0.009	0.017	0.000

Penyelesaian – Metode EDAS

4.a. Menentukan SP

Alternatif	SP
A1	0.002
A2	0.013
A3	0.016
A4	0.015
A5	0.004

4.b. Menentukan SN

Alternatif	SN
A1	0.016
A2	0.012
A3	0.006
A4	0.007
A5	0.009

5.a. Menentukan NSP

Alternatif	NSP
A1	0.130
A2	0.791
A3	1.000
A4	0.923
A5	0.242

5.b. Menentukan NSN

Alternatif	NSN
A1	0.000
A2	0.238
A3	0.595
A4	0.535
A5	0.448

6. Menghitung skor AS dan peringkat

Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5
Skor AS	0.065	0.514	0.798	0.729	0.345
Peringkat	5	3	1	2	4

Hasil peringkat *decision maker 1*

Penyelesaian – Metode EDAS

1. Normalisasi Matriks Keputusan - Simple Normalization

Alternatif	Kriteria DM2	
	C4	C5
A1	0.955	1.000
A2	0.983	0.333
A3	1.000	1.000
A4	0.961	0.333
A5	0.949	1.000

2. Menentukan Average Solution

AV	0.970	0.733
----	-------	-------

3.a. Menentukan PDA

PDA	Kriteria DM2	
	C4	C5
A1	0.000	0.364
A2	0.014	0.000
A3	0.031	0.364
A4	0.000	0.000
A5	0.000	0.364

3.b. Menentukan NDA

NDA	Kriteria DM2	
	C4	C5
A1	0.015	0.000
A2	0.000	0.545
A3	0.000	0.000
A4	0.009	0.545
A5	0.021	0.000

Penyelesaian – Metode EDAS

4.a. Menentukan SP

Alternatif	SP
A1	0.164
A2	0.008
A3	0.181
A4	0.000
A5	0.164

4.b. Menentukan SN

Alternatif	SN
A1	0.008
A2	0.245
A3	0.000
A4	0.251
A5	0.011

5.a. Menentukan NSP

Alternatif	NSP
A1	0.905
A2	0.042
A3	1.000
A4	0.000
A5	0.905

5.b. Menentukan NSN

Alternatif	NSN
A1	0.967
A2	0.020
A3	1.000
A4	0.000
A5	0.954

6. Menghitung skor AS dan peringkat

Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5
Skor AS	0.936	0.031	1.000	0.000	0.930
Peringkat	2	4	1	5	3

Hasil peringkat *decision maker 2*

Penyelesaian – Metode EDAS

1. Normalisasi Matriks Keputusan - Simple Normalization

Alternatif	Kriteria DM1		
	C6	C7	C8
A1	0.979	0.989	1.000
A2	0.947	0.966	0.967
A3	0.968	1.000	0.989
A4	0.947	0.978	0.989
A5	1.000	0.978	1.000

2. Menentukan Average Solution

AV	0.968	0.982	0.989
----	-------	-------	-------

3.a. Menentukan PDA

PDA	Kriteria DM1		
	C1	C2	C3
A1	0.011	0.007	0.011
A2	0.000	0.000	0.000
A3	0.000	0.018	0.000
A4	0.000	0.000	0.000
A5	0.033	0.000	0.011

3.b. Menentukan NDA

NDA	Kriteria DM1		
	C1	C2	C3
A1	0.000	0.000	0.000
A2	0.022	0.016	0.022
A3	0.000	0.000	0.000
A4	0.022	0.005	0.000
A5	0.000	0.005	0.000

Penyelesaian – Metode EDAS

4.a. Menentukan SP

Alternatif	SP
A1	0.009
A2	0.000
A3	0.008
A4	0.000
A5	0.013

4.b. Menentukan SN

Alternatif	SN
A1	0.000
A2	0.019
A3	0.000
A4	0.009
A5	0.002

5.a. Menentukan NSP

Alternatif	NSP
A1	0.726
A2	0.000
A3	0.657
A4	0.000
A5	1.000

5.b. Menentukan NSN

Alternatif	NSN
A1	1.000
A2	0.000
A3	1.000
A4	0.554
A5	0.893

6. Menghitung skor AS dan peringkat

Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5
Skor AS	0.863	0.000	0.829	0.277	0.946
Peringkat	2	5	3	4	1

Hasil peringkat *decision maker 3*

Penyelesaian – GDSS

- Penerapan metode EDAS menghasilkan peringkat setiap alternatif oleh masing-masing *decision maker*

Alternatif	Hasil Peringkat EDAS		
	DM1	DM2	DM3
A1	5	2	2
A2	3	4	5
A3	1	1	3
A4	2	5	4
A5	4	3	1

- Selanjutnya, keputusan (peringkat akhir) ditentukan menggunakan GDSS metode BORDA dan Copeland Score

Penyelesaian – GDSS BORDA

1. Menghitung total peringkat setiap alternatif

Alternatif	Hasil Peringkat Metode DSS		
	DM1	DM2	DM3
A1	5	2	2
A2	3	4	5
A3	1	1	3
A4	2	5	4
A5	4	3	1



Alternatif	Peringkat				
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
A1	0	2	0	0	1
A2	0	0	1	1	1
A3	2	0	1	0	0
A4	0	1	0	1	1
A5	1	0	1	1	0

Penyelesaian – GDSS BORDA

2. Memberikan bobot peringkat BORDA

3. Menghitung skor BORDA

Alternatif	Peringkat					Skor BORDA
	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	
A1	0	2	0	0	1	$(0 \times 4) + (2 \times 3) + (0 \times 2) + (0 \times 1) + (1 \times 0) = 6$
A2	0	0	1	1	1	$(0 \times 4) + (0 \times 3) + (1 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 0) = 3$
A3	2	0	1	0	0	$(2 \times 4) + (0 \times 3) + (1 \times 2) + (0 \times 1) + (0 \times 0) = 10$
A4	0	1	0	1	1	$(0 \times 4) + (1 \times 3) + (0 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 0) = 4$
A5	1	0	1	1	0	$(1 \times 4) + (0 \times 3) + (1 \times 2) + (1 \times 1) + (0 \times 0) = 7$
Bobot	4	3	2	1	0	

Penyelesaian – GDSS BORDA

4. Menentukan peringkat BORDA

Alternatif	Skor BORDA	Peringkat Akhir
A1	6	3
A2	3	5
A3	10	1
A4	4	4
A5	7	2

Hasil:
A3, A5, A1, A4, A2

Penyelesaian – GDSS Copeland Score

1. Membuat Tabel Preferensi

Alternatif	Hasil Peringkat Metode DSS		
	DM1	DM2	DM3
A1	5	2	2
A2	3	4	5
A3	1	1	3
A4	2	5	4
A5	4	3	1



Tabel Preferensi

Penilai	Preferensi
DM1	A3, A4, A2, A5, A1
DM2	A3, A1, A5, A2, A4
DM3	A5, A1, A3, A4, A2

Penyelesaian – GDSS Copeland Score

2. Membuat Tabel Perbandingan Berpasangan

Penilai	Preferensi
DM1	A3, A4, A2, A5, A1
DM2	A3, A1, A5, A2, A4
DM3	A5, A1, A3, A4, A2

Tabel Perbandingan Berpasangan

Pasangan	Pemenang
A1 vs A2	A1
A1 vs A3	A3
A1 vs A4	A1
A1 vs A5	A5
A2 vs A3	A3
A2 vs A4	A4
A2 vs A5	A5
A3 vs A4	A3
A3 vs A5	A3
A4 vs A5	A5

Penyelesaian – GDSS Copeland Score

3. Menghitung Copeland Score

Alternatif	Copeland Score
A1	$2-2 = 0$
A2	$0-4 = -4$
A3	$4-0 = 4$
A4	$1-3 = -2$
A5	$3-1 = 2$



Pasangan	Pemenang
A1 vs A2	A1
A1 vs A3	A3
A1 vs A4	A1
A1 vs A5	A5
A2 vs A3	A3
A2 vs A4	A4
A2 vs A5	A5
A3 vs A4	A3
A3 vs A5	A3
A4 vs A5	A5

Penyelesaian – GDSS Copeland Score

4. Menentukan peringkat Copeland Score

Alternatif	Copeland Score	Peringkat Akhir
A1	0	3
A2	-4	5
A3	4	1
A4	-2	4
A5	2	2

Hasil:
A3, A5, A1, A4, A2

Terima Kasih

Jobsheet time!

